POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN 2022/2023
UNIT LAYANAN MATA KULIAH UMUM (UL MKU)

MATA KULIAH	: Matematika Terapan B	DOSEN	: E.Habinuddin, MT
JURUSAN	: T.Elektro	HARI/Tgl.	: Selasa , 13-12-2022
SMT/KELAS	: I / TTE 1A,1B	WAKTU	: 100 menit

Sifat ujian : Buka Buku Tugas & Menggunakan Kalkulator

1. Muatan listrik (q) setiap t memenuhi persamaan $q(t) = -t^2 + 8t$ untuk $t \geq 0$.(sec).
   a) Hitung arus (i) rata-rata antara t =3,00 sec dan t = 3,05 sec. dan arus (i) pada saat t = 3,00 sec.
   b) Kapan arus nol, arus negative , dan arus positif .
   c) Gambarkan grafik fungsi q(t) dan arus i(t).

2. Diketahui $i(t) = \sqrt{3}\sin \pi t + cos\pi t$ untuk $0 \leq t \leq 2$
   a) Tentukan semua titik arus ekstrim dan jenisnya dengan uji derivative kedua.
   b) Sketsa grafik i(t) .

4. Sebuah objek bergerak dengan perccepatan pada setiap saat t detik memenuhi persamaan $\mathbf{a(t) = 6}$ cm/sec^2. Jika pada saat t = 0 sec, kecepatannya v = 3 cm/sec, dan posisi objek(s) = 0 cm, tentukan ;
   a. persamaan v(t) dan s(t). b. grafik v(t) dan s(t).

5. a) Suatu fungsi y = f(t) dengan periode 6 terdefinisikan oleh

$$f(t) = \begin{cases} t+2, & -3 \leq t \leq 0 \\ -t+2, & 0 \leq x \leq 3 \end{cases}$$

Gambarkan grafik y = f(t), dan hitung **nilai average dan rms** fungsi y.

b) Tegangan(v) dalam suatu rangkaian listrik berbentuk fungsi periodik :

$$v(t) = 2\,cos\,3\,t \text{ , dengan } t \geq 0.$$

Gambarkan grafik v untuk 2 putaran, dan hitung harga RMS tegangan tersebut.

Validasi		Tanda Tangan
Menyetujui Koord. MK Matematika Tanggal	: Hedi, Drs. M.Stat. : 06-12-22	